



API REST para Gestión de Eventos Académicos Universitarios

Información del Proyecto

Asignatura: Sistemas Web II

Proyecto: PROYECTO-SW2

Curso: 4º

Fecha: Mayo 2026

Equipo de Desarrollo

- Ignacio Arvilla
- Raimundo Baca
- Adolfo Blanco
- Carlos Richante
- Pedro Varona
- Alfredo Martínez
- Juan García Obregón

Objetivo y Funcionamiento

API REST desarrollada en **Node.js y Express** para gestionar eventos académicos universitarios mediante operaciones CRUD sobre endpoints HTTP.



Recursos Principales

- Eventos académicos
- Ponentes
- Asistentes



Almacenamiento

- MongoDB con Mongoose
- Respuestas en JSON
- Detalle de eventos en XML



Operaciones HTTP

- GET, POST, PUT, DELETE
- Endpoints RESTful
- Respuestas estructuradas

Características Principales

Datos y Relaciones

- Dataset inicial con **más de 1.000 asistentes**
- Relaciones entre eventos, ponentes y asistentes
- Paginación y filtros para consultar asistentes

Integración con APIs Externas

- **Nominatim:** coordenadas desde el lugar del evento
- **Open-Meteo:** temperatura y viento
- Datos externos guardados en `external_data` (MongoDB)



Documentación y Tecnologías

Node.js + Express

Servidor y enrutamiento de la API REST

MongoDB + Mongoose

Persistencia de datos y modelado de esquemas

OpenAPI + XML Schema

Documentación completa de endpoints y estructuras

APIs Externas

Nominatim y Open-Meteo para datos geográficos y meteorológicos